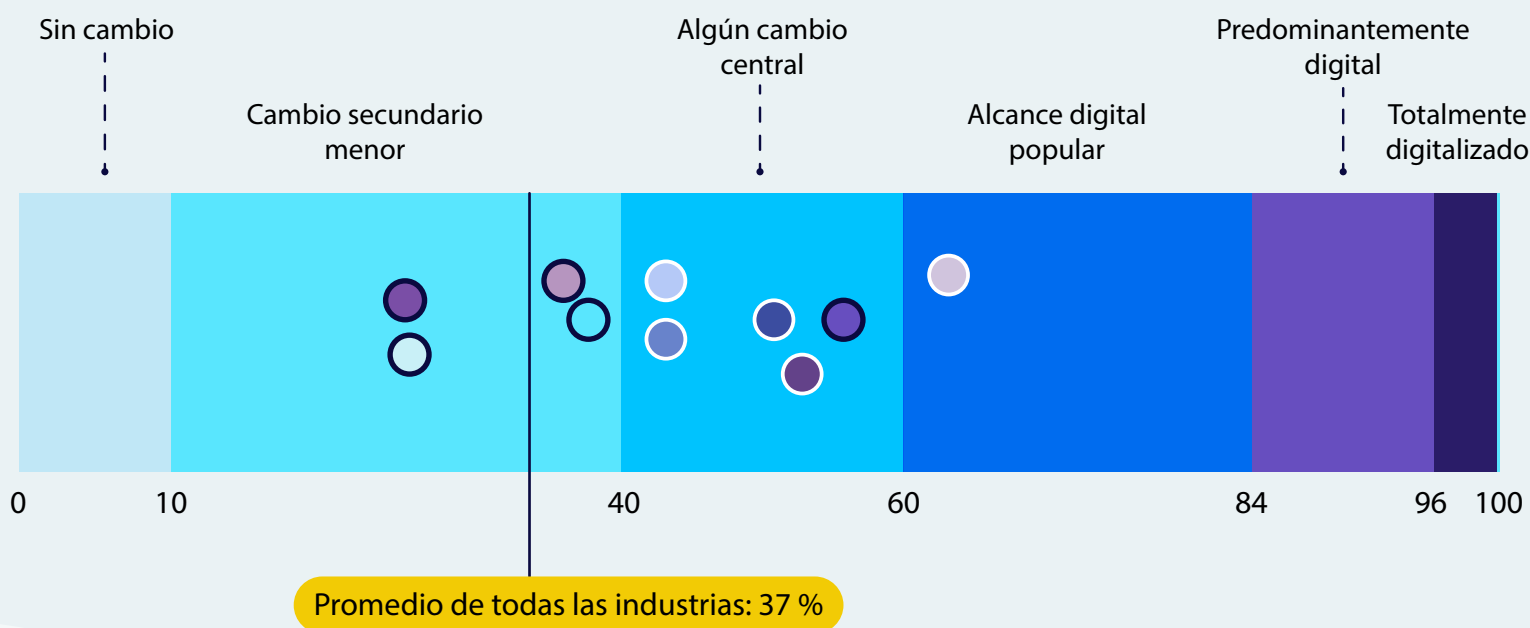


Estrategias y tecnologías digitales

¿De qué se habla cuando se habla de la transformación digital?, ¿cuáles son las tecnologías que están provocando esta revolución digital?

La transformación digital impacta en **todos** los sectores, pero en grados variables. Por ejemplo, de acuerdo con McKinsey & Company (2017), la transformación digital ha impactado desde el sector de **bienes empaquetados hasta el de medios y entretenimiento**, pero con un 31 % y 62 % respectivamente. Dentro de estos dos extremos, es posible encontrar industrias de **servicios financieros, telecomunicaciones** y de **minoristas**, entre otros.



Industrias:

- Bienes empaquetados (31 %)
- Automotriz y ensamble (32 %)
- Servicios financieros (39 %)
- Servicios profesionales (42 %)
- Telecomunicaciones (44 %)
- Viaje, transporte y logística (44 %)
- Alta tecnología (54 %)
- Sistemas y servicios de salud (51 %)
- Minoristas (55 %)
- Medios y entretenimiento (62 %)

De acuerdo con la gráfica anterior (McKinsey & Company, 2017), existe un impacto promedio de lo digital en el 37 % de las industrias. Pero ¿de qué se habla cuando se habla de la transformación digital?, ¿cuáles son las tecnologías que están provocando esta revolución digital?

Jeanne Ross, exmiembro del Centro de Investigación de Sistemas del MIT (MITCISR), decía que las tecnologías son *smacit*, haciendo un juego de palabras con las iniciales de las tecnologías clave y el verbo *smack* en inglés, el cual se traduce como “abofetear”, pues irrumpen no solo en el negocio, sino en todos los ámbitos de la vida personal y profesional como si nos abofetearan (Mittenberg, 2020). Ahora bien, el término también funciona por ser un acrónimo de las tecnologías digitales disruptivas actualmente, las cuales son:

Social
Mobile
Analytics
Could
Internet of Things

Pero no solo son las *smacit*, sino que también hay:

Artificial Intelligence
Blockchain
Augmented Reality
Biometrics
Autonomous Vehicles
5G
Cellular Agriculture
Brain-Computer Interfaces
DNA based
Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic
Repeats



Partiendo de esto, tomemos en cuenta que el World Economic Forum [WEF] (2018) identificó las siete tecnologías clave que tienen un papel protagónico en el impacto a las industrias, las cuales son:

- **Inteligencia artificial.** Junto con el aprendizaje automático, la IA tiene grandes beneficios en la automatización de procesos, respuesta inmediata en el servicio al cliente e incremento de ciberseguridad, por ejemplo.
- **Vehículos autónomos.** Los vehículos autónomos tienen relevancia en la manera en que innovan las operaciones de las empresas, como en el transporte y logística, la manufactura y las experiencias mejoradas.
- **Análisis *Big Data* y la nube.** Las empresas pueden acelerar, efficientizar y flexibilizar operaciones, además de que permite una mejor toma de decisiones, pues ayuda a predecir tendencias, identificar oportunidades y detectar patrones.
- **Fabricación bajo demanda e impresiones 3D.** Existe un cambio muy importante en la manera en la que se diseñan, producen y distribuyen los proyectos, lo que permite elevar los niveles de personalización, reducir costos y aumentar tiempos de comercialización.
- **Internet de las cosas y dispositivos conectados.** Los sensores conectados a las cosas posibilitan recopilar datos en tiempo real para monitorear, predecir, controlar y crear experiencias interconectadas para los usuarios.

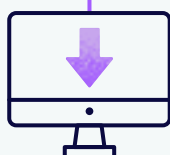
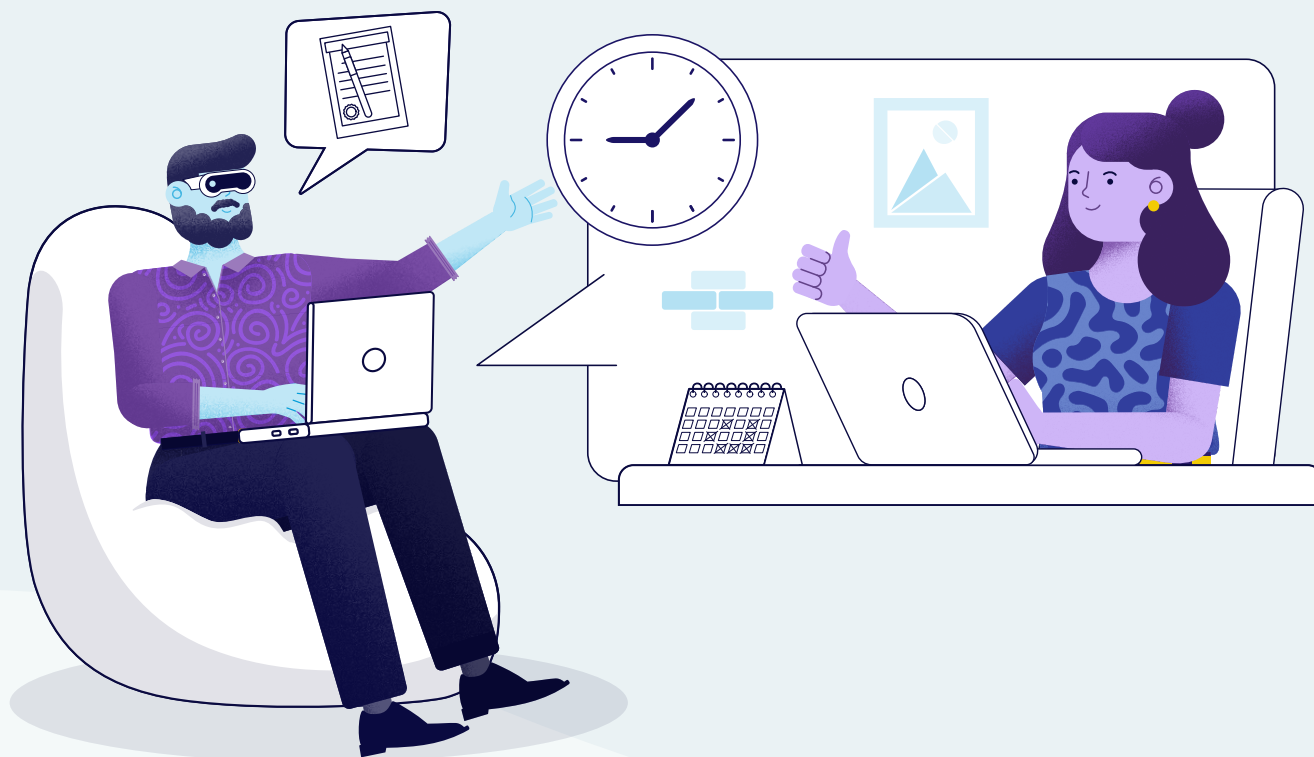
- **Robots y drones.** Gracias a los robots y drones se efficientizan, precisan y automatizan varios procesos de las empresas, lo que permite reducir costos, mejorar calidad y crear nuevos productos y servicios.
- **Redes sociales y plataformas.** Estas son herramientas clave para la comunicación de cliente-empresa, pues facilitan la interacción, apoyan la colaboración y permiten recopilar datos. Además, con ayuda de otras tecnologías, es posible personalizar experiencias, anticipar requerimientos y entender mejor las necesidades del cliente.

El WEF (2018) aclara que esta lista no incluye a las tecnologías emergentes, pues sus casos de uso fueron menores comparados a las tecnologías anteriores, como podría ser la situación de Blockchain, además tenemos que estar atentos a la Automatización cognitiva, la Inteligencia Artificial Generativa, el CRISPRI, la conectividad 6G y otras más que brindarán posibilidades exponenciales para crear nuevas experiencias digitales. Por eso es importante no descartar las tecnologías emergentes en las empresas, recordando que *siempre hay que ir un paso adelante*.

¿A qué sector pertenece tu industria?, ¿cómo le han hecho frente a la transformación digital?, ¿cuáles tecnologías son clave para su transformación?



En los últimos años, las nuevas tecnologías digitales han llegado a nuestra cotidianidad para brindar soluciones asequibles al mundo con sensores neurotecnológicos más avanzados, biotecnología y hasta nuevos materiales, como el grafeno. Estas tecnologías digitales habilitan experiencias, permiten que el mundo se vuelva autónomo y colaborativo, aumentan la confianza al prescindir de intermediarios, facilitan la toma de decisiones informadas y crean experiencias inmersivas. Además, estas mismas tecnologías crean posibilidades para nuevas tecnologías de valor, es decir, escalan de tal manera que es válido llamarlas tecnologías exponenciales.



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.